一、 背景介绍

尽管 Tom Sanchez 仍处于 20 多岁的年纪，但他已经意识到为退休储蓄永远不嫌早。基于他已经进行的研究，Sanchez 希望通过投资一个或多个退休基金来为他的 401(k) 退休计划做出贡献。

同时，Choice Is Yours 投资服务公司一直在考虑如何更好地为像 Sanchez 这样的年轻投资者提供有关退休基金的咨询。为了实现这一业务目标，公司已经成立了一个特别小组，选出了 316 个可能适合年轻投资者的退休基金。

二、 数据说明

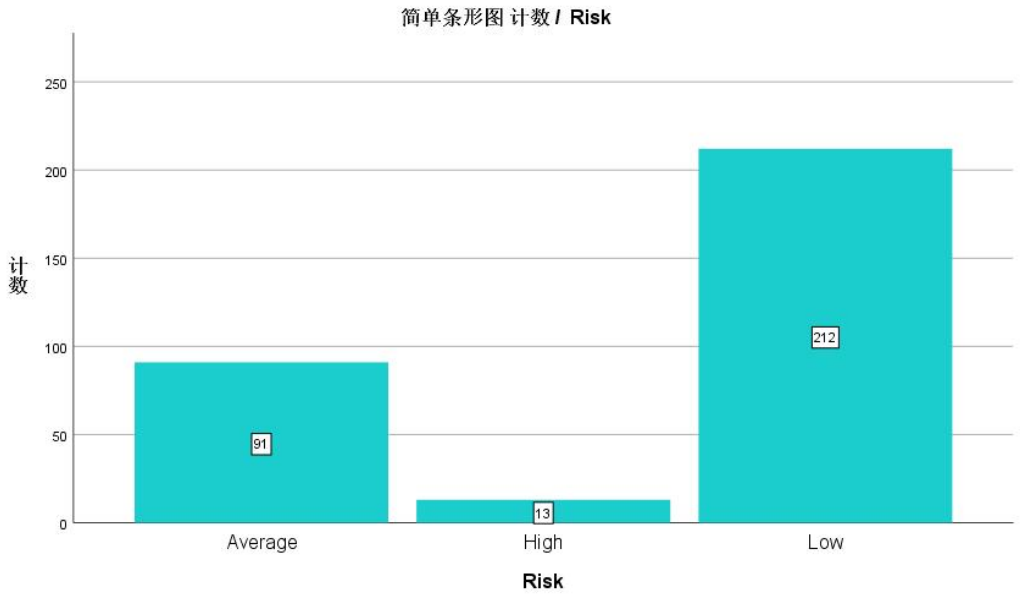
本案例作为课后作业，共 316 条记录。数据共包含 14 个变量，将基金基本信息（基金编号、市值规模等）、基金财务（资产规模、换手率等）等 14 个变量作为自变量。详细的变量说明如表 1 所示。

表 1 数据变量说明表

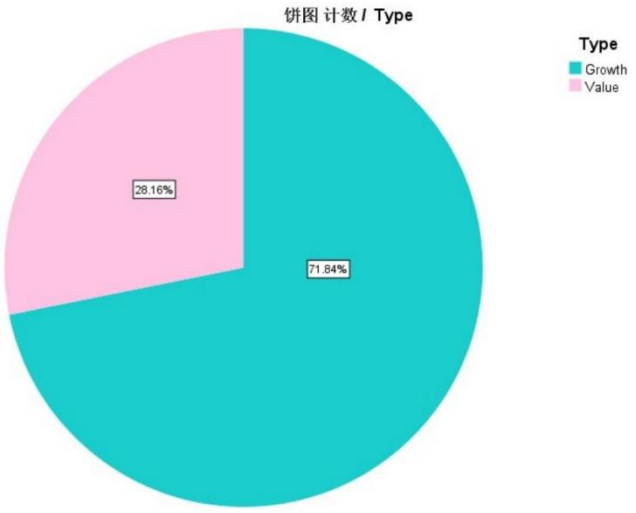
变量类型		变量名	详细说明	取值范围	备注
自变量	基金基本信息	基金编号（FundNumber）	文本数据	例：RF023	
		市值规模（MarketCap）	定性数据共 3 个水平	Small、Mid-Cap、Large	占比分别是 23%、29%、48%
		投资类型（Type）	定性数据共 2 个水平	Growth、Value	Growth 占 87.7%
	基金财务	资产规模（Assets）	定量数据	0.1000~11305.1000	
		换手率（TurnoverRatio）	定量数据	0.0000~758.0000	基金投资组合的交易频繁程度
		费用比率（ExpenseRatio）	定量数据	0.4700~6.9700	基金的运营费用占资产规模的比例，衡量投资者持有该基金所需承担的成本
	风险评估	贝塔系数（Beta）	定量数据	0.4900~2.2400	系统性风险指标，衡量基金相对于市场的波动
		标准差（SD）	定量数据	1.9200~36.6900	衡量基金净值的波动性或离散程度
		风险等级（Risk）	定性数据共 3 个水平	Low、Average、High	占比分别是 67%、29%、4%
	收益	1 年回报率（@1YrReturn）	定量数据	-11.2800~33.9800	该变量分别表示 1 年期、3 年期、5 年期和 10 年期的回报率
		3 年回报率（@3YrReturn）	定量数据	-1.6300~24.2600	
		5 年回报率（@5YrReturn）	定量数据	-9.0300~12.3300	
		10 年回报率（@10YrReturn）	定量数据	-1.5000~14.1100	

	评级	星级评级（StarRating）	定性数据共 5 个水平	one、two、three、four、five	占比分别是 7%、20%、35%、31%、7%

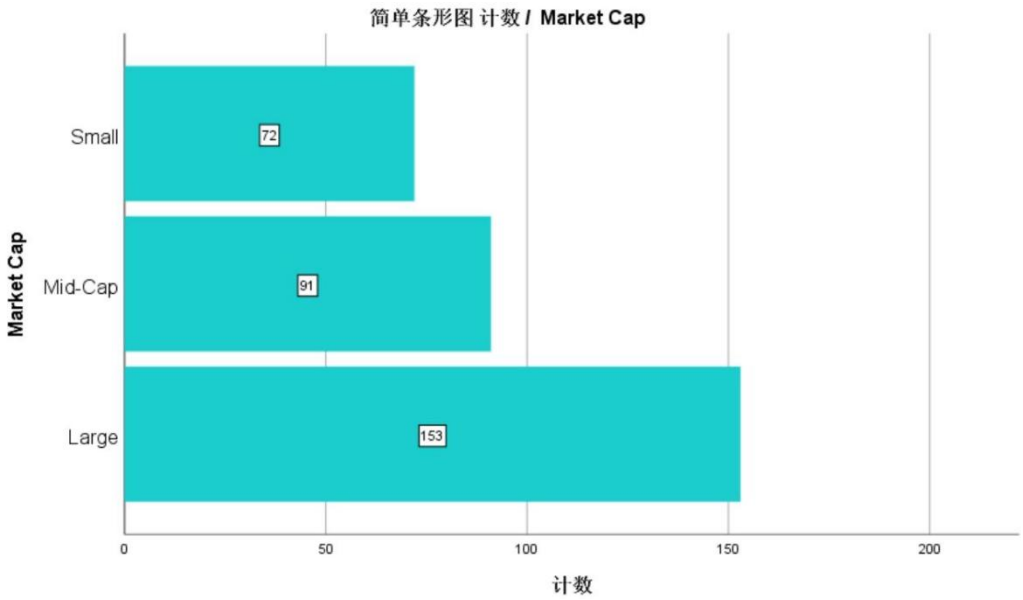
三、 图表分析



低风险等级的基金样本计数最高（212 个），占比 67.1%；中等风险次之（91 个），占比 28.8%；高风险样本最少（13 个），占比仅 4.1%，**呈现“低风险主导、高风险稀缺”的分布特征。**低风险基金样本占比超六成，反映出退休基金（Retirement Funds）作为稳健型投资品类，在配置上更倾向于低风险资产。目标投资者风险承受能力较低，核心需求为资产保值而非高收益，因此市场中低风险退休基金供给更充足，导致样本占比显著高于高风险产品。



成长型（Growth）基金样本 227 个，占比 71.8%；价值型（Value）基金 89 个，占比 28.2%，**成长型基金样本数量约为价值型的 2.5 倍，是退休基金市场的主流类型。**成长型基金占比更高，成长型基金通常投资于盈利增长潜力较强的资产，长期预期收益高于纯固定收益类低风险产品，更适配退休人群的需求，因此成为市场主流。



从图表趋势可观察到**大盘基金的样本计数显著高于其他区间**，小盘基金样本占比最低。结合退休基金的风险偏好，大盘基金通常市值稳定、波动较小，与低风险需求匹配，因此样本数量更集中。

Type * Risk 交叉表

			Risk			
			Average	High	Low	总计
Type	Growth	计数	74	10	143	227
		占 Type 的百分比	32.6%	4.4%	63.0%	100.0%
	Value	计数	17	3	69	89
		占 Type 的百分比	19.1%	3.4%	77.5%	100.0%
总计		计数	91	13	212	316
		占总样本的百分比	28.8%	4.1%	67.1%	100.0%

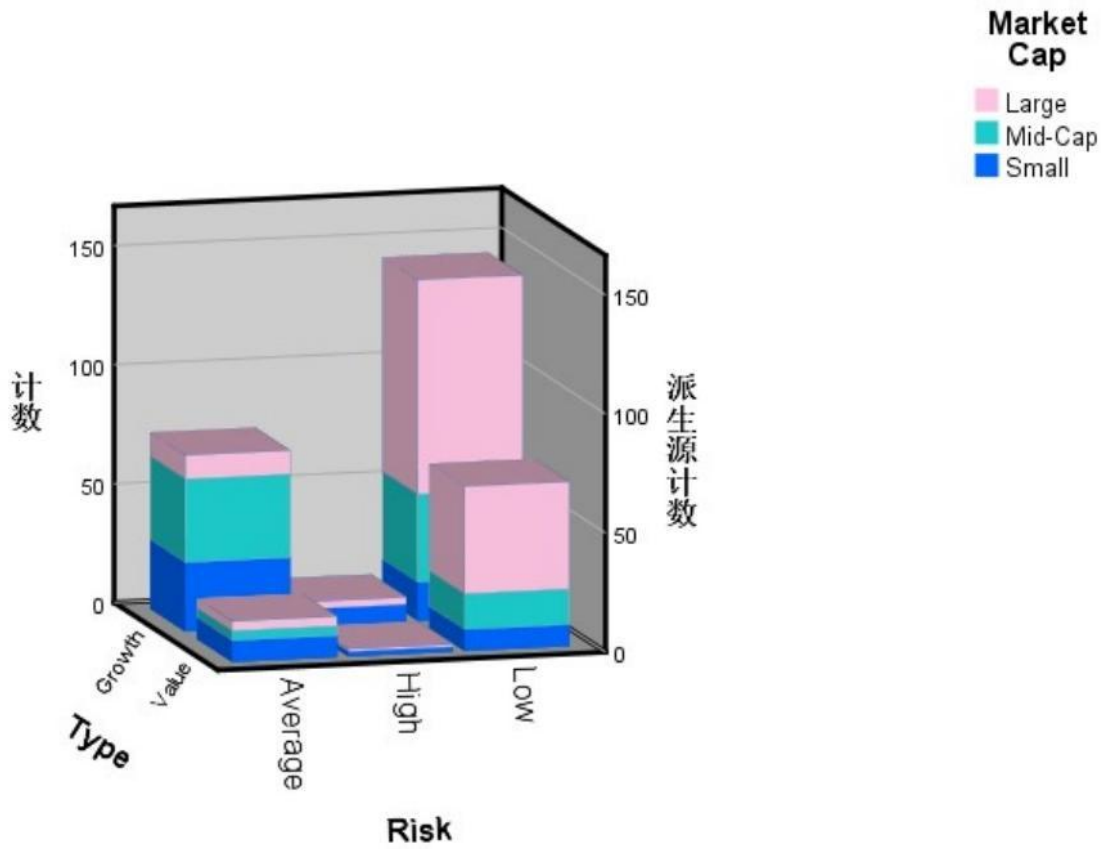
卡方检验

	值	自由度	渐进显著性 (双侧)
皮尔逊卡方	6.224[a]	2	.045
似然比	6.521	2	.038
有效个案数	316		

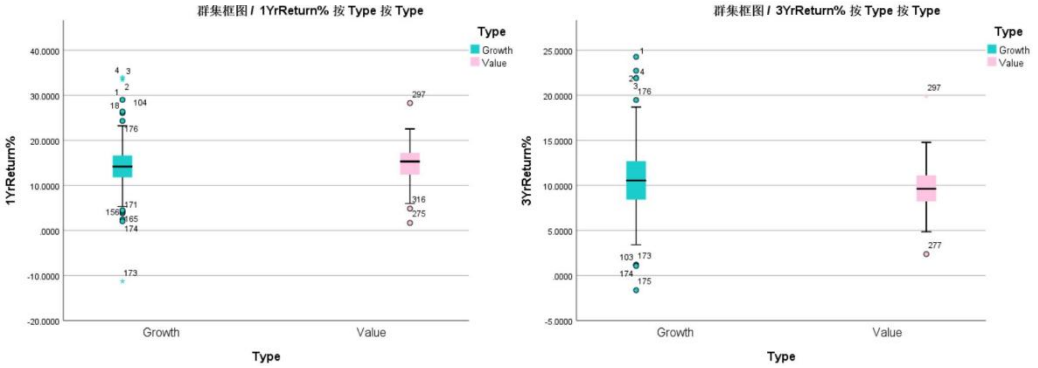
a. 1 个单元格 (16.7%) 的期望计数小于 5。最小期望计数为 3.66。

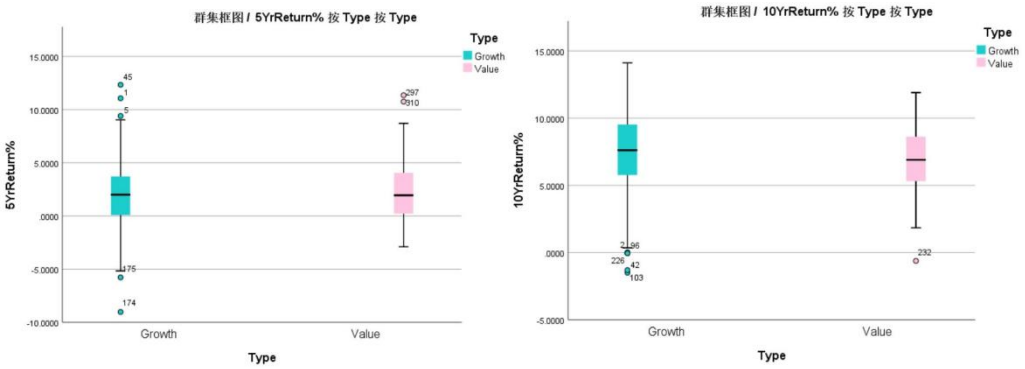
价值型基金的低风险占比（77.5%）高于成长型（63.0%），成长型基金的中风险占比（32.6%）高于价值型（19.1%），两类基金高风险占比均低于 5%，且价值型高风险占比更低。卡方检验显著（P<0.05），说明**可通过基金类型初步判断其风险水平。**选择价值型基金更易获得低风险配置，选择成长型基金需接受更高的中风险占比。**风险承受能力极低的投资者优先选择价值型基金，**

可接受适度波动以追求收益的投资者可选择成长型基金。



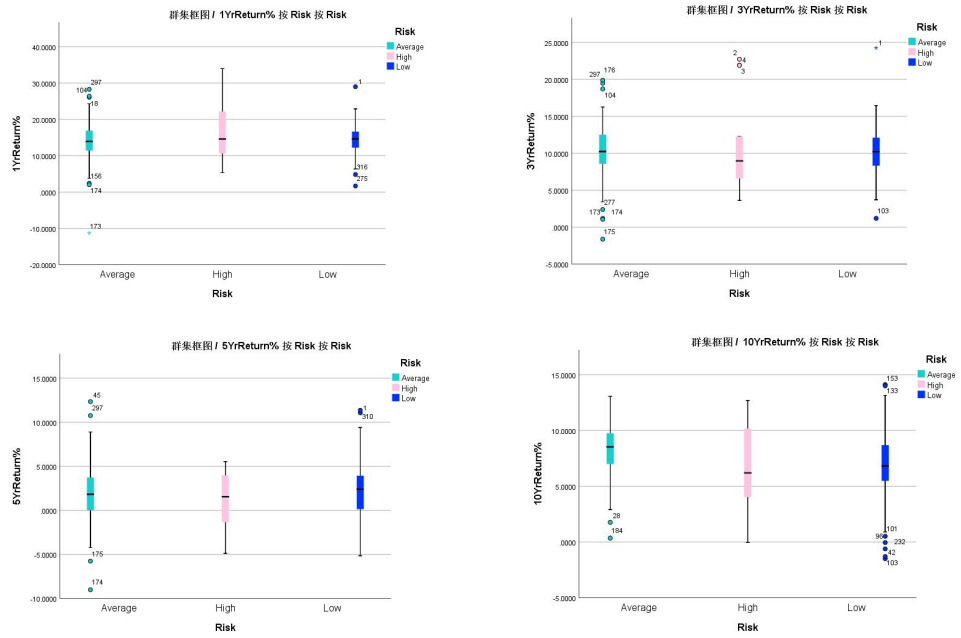
低风险 - 成长型 - 大盘基金样本计数最高，高风险 - 价值型 - 小盘基金样本计数最低；中风险 - 成长型 - 中盘基金样本数量多于中风险 - 价值型 - 中盘基金，且大盘基金在各类型 - 风险组合中占比均高于中小盘。**低风险 - 成长型 - 大盘基金样本最多，推测该组合是退休基金市场的“最优解”—— 低风险满足稳健需求，成长型提供长期收益，大盘保证流动性与稳定性**，三者形成互补，完美适配退休人群的核心诉求，因此成为基金管理人的主流产品设计方向。



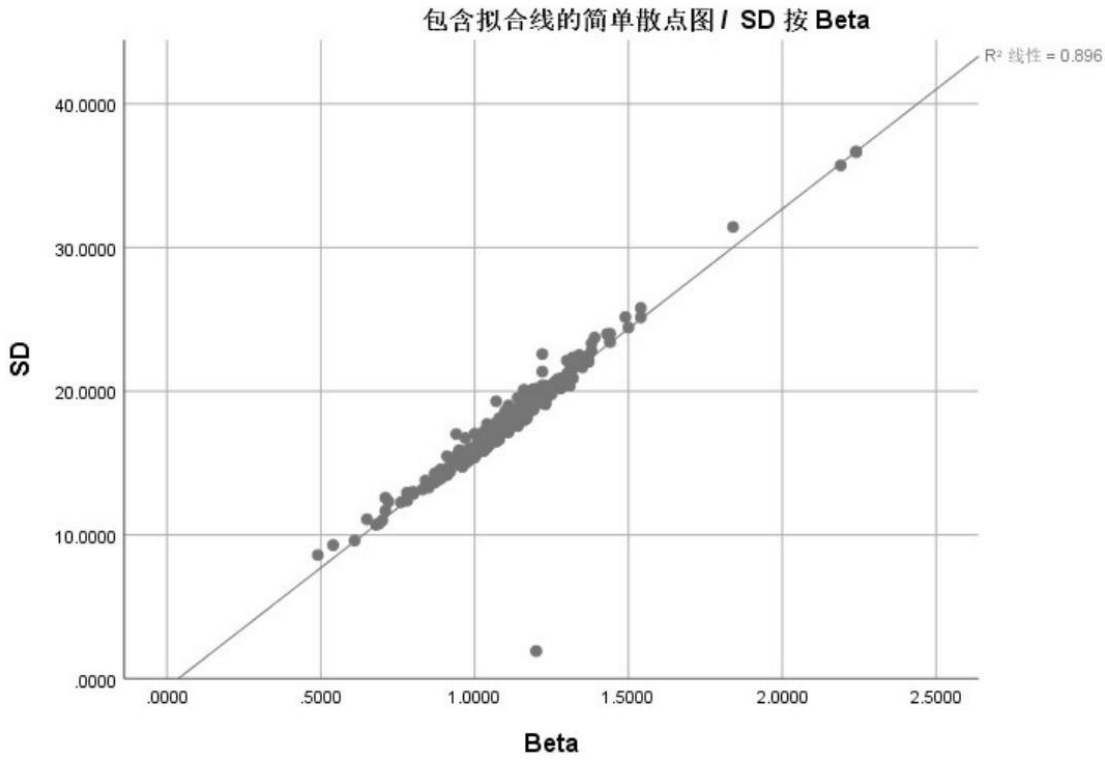


长期收益率（5YrReturn%、10YrReturn%）的中位数普遍高于短期收益率（1YrReturn%、3YrReturn%），且长期收益率的四分位距更窄（波动更小）。短期收益率四分位距宽，部分组别存在极端亏损或盈利异常值。

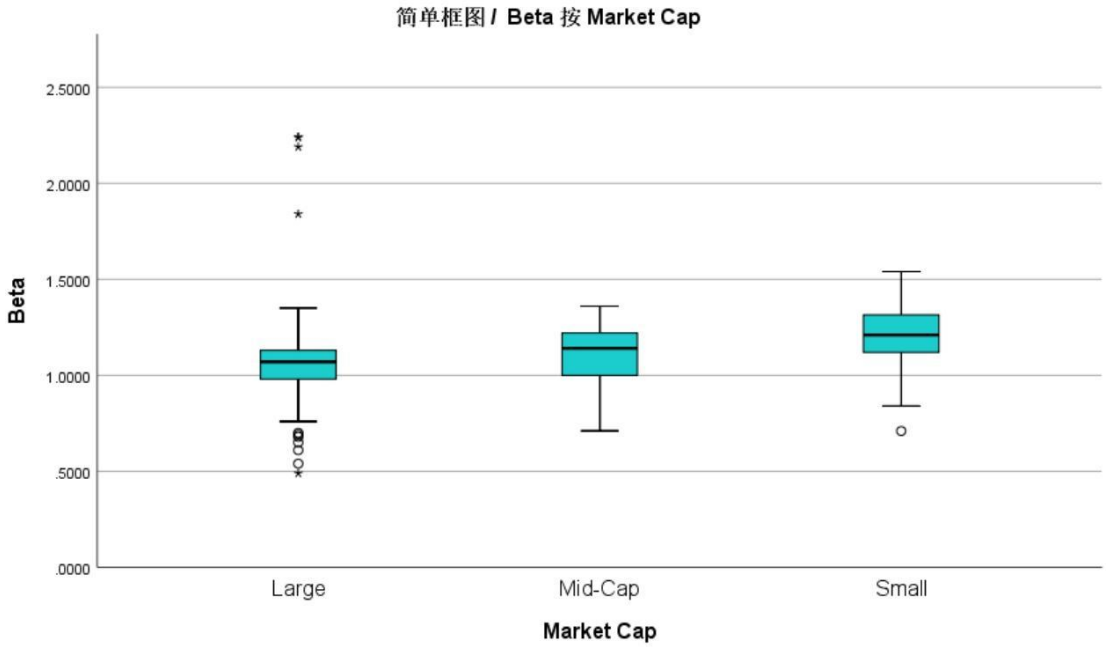
成长型基金各期限收益率中位数均高于价值型基金，且成长型基金短期收益率波动更大，价值型基金各期限波动始终较小。



高风险（High）组的收益率中位数始终最高，低风险（Low）组中位数始终最低。随着投资期限从 1 年延长至 10 年，各风险组的收益率四分位距逐渐收窄，极端值数量减少。1 年期高风险组存在大幅亏损的极端值，而 10 年期高风险组收益波动显著降低，**说明长期投资能有效平滑短期波动，提升收益稳定性。**



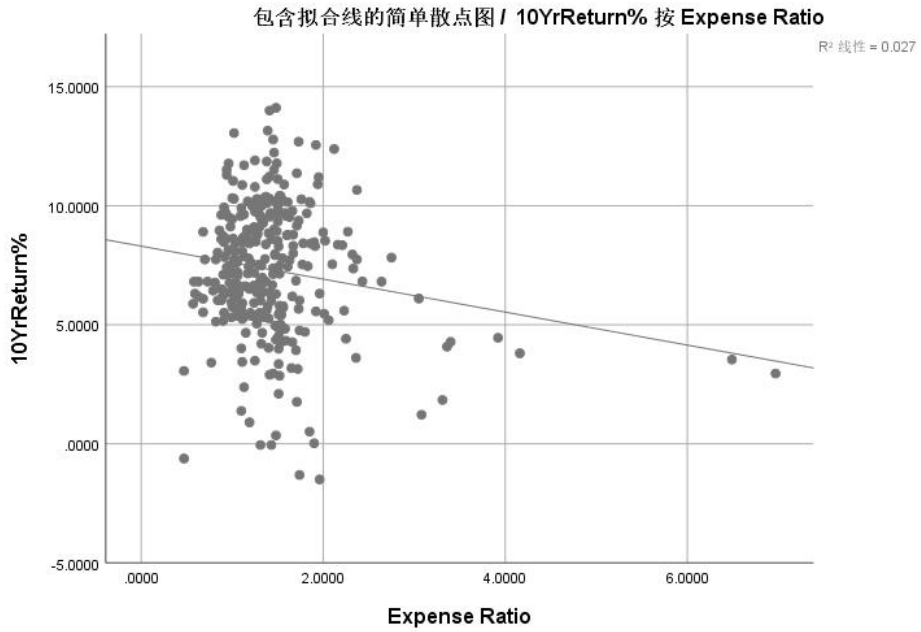
整体数据点紧密围绕拟合线分布，**呈现强烈的正线性趋势**，两者的关联可解释性达 89.6%，线性规律非常显著。 资产的市场相对风险（Beta）越高，其收益的绝对波动（SD）也越大。大部分数据点集中在 Beta 0.5-1.5、SD 10-25 的区间内。



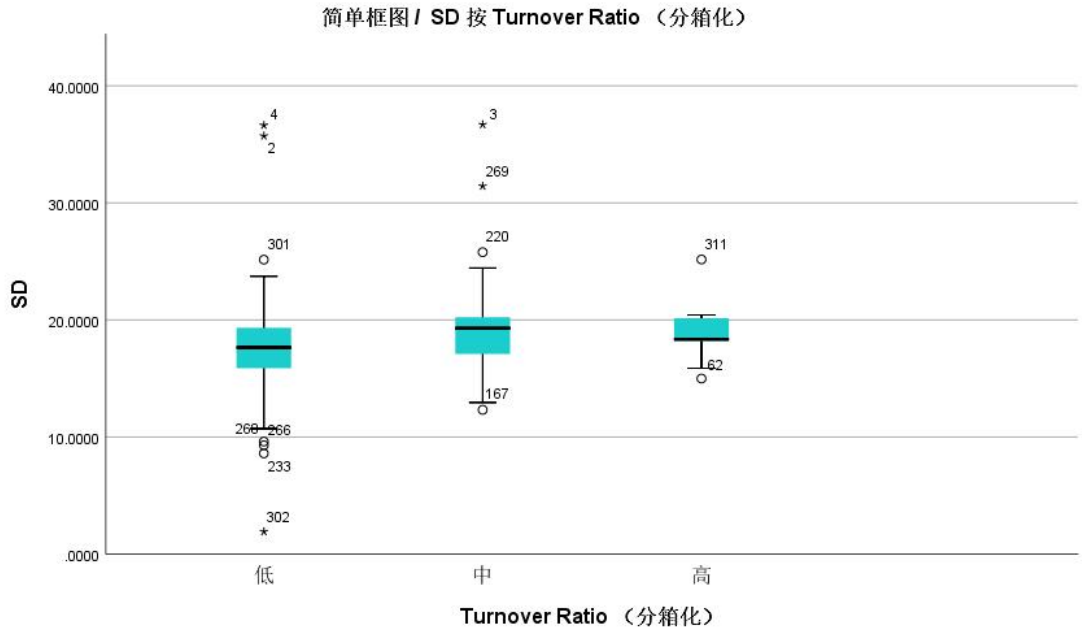
市值越小，Beta 中位数越高。市值越小，Beta 波动范围越大。**小盘资产的市场风险（Beta）整体更高且波动更大，大盘资产风险更低且更稳定。**

四、 投资建议

年轻投资者（比如 Tom Sanchez）投资时间长，而且能承受的风险相对高，所以建议关注长期收益率。



R^2 仅为 0.027，说明 **10 年期收益率与费用比率之间的线性相关性极弱。**费用比率高的基金不一定收益差，费用比率低的基金也不一定收益好。投资者选择基金时，不应单纯以费用高低作为核心标准。

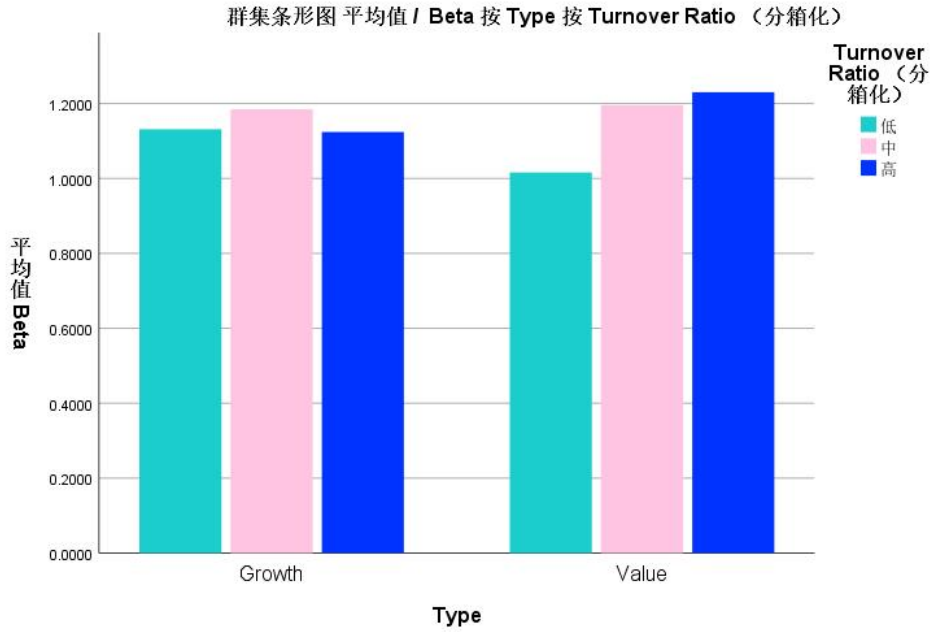


对 TurnoverRatio 分箱化：0-100 为低；100-300 为中；300-758 为高。

换手率越高，SD 波动范围收窄。低换手率组的箱体上下沿跨度最大，高换手率组箱体最窄；低换手率组存在大量极端低 SD 和极端高 SD 的异常值，高换手率组异常值最少。这反映出**高换手率基金的收益波动更集中，低换手率基金的收益波动分化更明显的规律。**



星级越高，10 年期平均收益率越高。其中，五星基金平均收益率最高（约 9.5%），一星基金最低（约 4.3%）。五星基金的误差条较短，说明其收益率均值的统计可靠性强。一星基金的误差条相对较长，且收益率均值显著低于其他星级，反映一星基金长期收益普遍较差，且个体间表现分化较大。**星级与长期收益的强正相关，说明星级评级体系对基金长期表现具有较强的预测性。**



无论成长型还是价值型基金，换手率越高，Beta 均值越高，说明**交易越频繁，基金的市场相对风险越高。**成长型基金的 Beta 均值整体高于价值型基金。

偏好“价值型低风险”的投资者需规避高换手率的价值型基金，选择低换手率的价值型基金。成长型基金投资者，若追求高收益（需承担高 Beta 风险），可选择高换手率的成长型基金。



整体来看，**“低风险+中小盘”和“中风险+中盘”组合的收益表现更好，而“高风险+大盘”组合的收益相对落后。**在低风险组里，大盘组合的平均收益率最低，而中盘和小盘组合的收益率最高。所以，如果想在低风险下获得较高收益，可以优先选低风险的中盘或小盘基金，这样可以在控制风险的同时，获得中小盘资产的成长收益。